



PAUTA INTERROGACIÓN 1

Pregunta 1

1. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje:

“Todas las palabras de la forma $a_1 \dots a_n$ sobre $\{a, b, c, d\}$ tal que para cada letra a_i , si $a_i = a$, entonces existe una posición $j > i$ tal que $a_j = b$, y si $a_i = c$, entonces existe una posición $j > i$ tal que $a_j = d$.”

La idea de la construcción es la siguiente: Cada vez que se ve una a , se la debe cerrar en algún momento posterior con una b . Cada vez que se ve una c , se la debe cerrar con una d . En el proceso de cerrar una a con una b , se puede ver una c que no se cierra inmediatamente, quedando pendiente. Lo mismo puede ocurrir al revés, cerrando una c con una d mientras queda pendiente una a .

Siguiendo lo anterior, definimos entonces las siguientes expresiones auxiliares:

$$\begin{aligned} F_b &= \left((a + d)^* + c(a + c)^*d \right)^* \cdot b \\ F_{b,c} &= \left((a + d)^* + c(a + c)^*d \right)^* \cdot c \cdot (a + c)^* \cdot b \\ F_d &= \left((b + c)^* + a(c + a)^*b \right)^* \cdot d \\ F_{d,a} &= \left((b + c)^* + a(c + a)^*b \right)^* \cdot a \cdot (c + a)^* \cdot d \end{aligned}$$

que significan lo siguiente:

- F_b : en el futuro se va a ver una b , sin dejar abierta ninguna c .
- $F_{b,c}$: en el futuro se va a ver una b , pero se quedará abierta una c .
- F_d y $F_{d,a}$: análogas a F_b y $F_{b,c}$, intercambiando los roles de b por d , y de c por a .

Con esto, R divide la palabra en los cinco casos que se van repitiendo todo el rato:

- (1) se ve solo b o d , por lo cual no hay nada que cerrar.
- (2) se ve una a , se alterna entre cerrarla con b pero deber una c , y cerrar esa c con una d pero deber una a nueva, hasta que finalmente se termina cerrando con una b sin deber nada.
- (3) se ve una a , se alterna de la misma forma, pero se termina dejando abierta una c que se cierra con una d .
- (4) se ve una c , se alterna entre cerrarla con d pero deber una a , y cerrar esa a con una b pero deber una c nueva, hasta que finalmente se termina cerrando con una d sin deber nada.

- (5) se ve una c , se alterna de la misma forma, pero se termina dejando abierta una a que se cierra con una b .

Escrito como expresión regular:

$$R = \left[(b+d)^* + a \cdot (F_{b,c} \cdot F_{d,a})^* \cdot F_b + a \cdot F_{b,c} \cdot (F_{d,a} \cdot F_{b,c})^* \cdot F_d + c \cdot (F_{d,a} \cdot F_{b,c})^* \cdot F_d + c \cdot F_{d,a} \cdot (F_{b,c} \cdot F_{d,a})^* \cdot F_b \right]^*$$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje para este ítem es la siguiente:

- **(0.5 puntos)** por cada una de las expresiones F_b , $F_{b,c}$, F_d y $F_{d,a}$, hasta un total de **2 puntos**.
- **(0.75 puntos)** por el término $(b+d)^*$.
- **(0.25 puntos)** por la expresión R completa, combinando correctamente los cinco casos anteriores.

2. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje:

“Todas las palabras sobre $\{a, b\}$ que no cumplen con la expresión regular $(ab^+)^*$ ”

Notemos que $w \in \{a, b\}^*$ pertenece a $(ab^+)^*$ si y solo si $w = \varepsilon$, o bien w cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- 1) w comienza con a .
- 2) w termina en b .
- 3) w no contiene la subpalabra aa .

Por lo tanto, el complemento de $(ab^+)^*$ dentro de $\{a, b\}^*$ corresponde a las palabras no vacías que no cumplen alguna de estas condiciones, es decir:

- 1) palabras que comienzan con b .
- 2) palabras que terminan en a .
- 3) palabras que contienen la subpalabra aa .

Cada una de estas condiciones se traduce directamente en una expresión regular:

$$e_1 = b \cdot (a+b)^* \quad e_2 = (a+b)^* \cdot a \quad e_3 = (a+b)^* \cdot a \cdot a \cdot (a+b)^*$$

La expresión regular buscada es entonces la unión de las tres:

$$R = e_1 + e_2 + e_3$$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje para este ítem es la siguiente:

- **(0.5 puntos)** por la expresión e_1 .
- **(0.5 puntos)** por la expresión e_2 .
- **(1.5 puntos)** por la expresión e_3 .
- **(0.5 puntos)** por la expresión R completa, combinando correctamente los tres casos anteriores.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Suponga que $\mathcal{A}$ es no-determinista **sin** ϵ -transiciones. ¿Es verdad que si todos los estados de $\mathcal{A}$ son útiles y existe un estado $p \in Q$ que tiene un loop, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje infinito? Demuestre su afirmación.

La afirmación es verdadera. Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un NFA sin ϵ -transiciones tal que todos sus estados son útiles y existe un estado $p \in Q$ que tiene un loop.

Como p tiene un loop, por definición existe una ejecución

$$\rho : p = p_0 \xrightarrow{b_1} p_1 \xrightarrow{b_2} \dots \xrightarrow{b_n} p_n = p$$

con $n \geq 1$ y $(p_j, b_{j+1}, p_{j+1}) \in \Delta$ para todo $j < n$. Sea $v = b_1 b_2 \dots b_n$. Como $\mathcal{A}$ no tiene ϵ -transiciones, cada $b_j \in \Sigma$, por lo que $|v| = n \geq 1$. En particular, $v \neq \epsilon$.

Por otro lado, como p es útil, existen $q_0 \in I$ y $q_f \in F$ tales que p es alcanzable desde q_0 y q_f es alcanzable desde p . Es decir, existen ejecuciones

$$\rho_0 : q_0 \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_\ell} q_\ell = p, \quad u = a_1 \dots a_\ell$$

$$\rho_f : p = r_0 \xrightarrow{c_1} \dots \xrightarrow{c_m} r_m = q_f \in F, \quad w = c_1 \dots c_m$$

(con $\ell, m \geq 0$).

PD: para todo $i \geq 0$, $u \cdot v^i \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Sea $i \geq 0$ arbitrario. Como $p_0 = p_n = p$ en la ejecución ρ , podemos concatenar ρ_0 , i copias consecutivas de ρ , y ρ_f , obteniendo la ejecución

$$\rho_0 \cdot \rho^i \cdot \rho_f$$

sobre la palabra $u \cdot v^i \cdot w$, que comienza en $q_0 \in I$ y termina en $q_f \in F$. Por lo tanto, $\rho_0 \cdot \rho^i \cdot \rho_f$ es una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre $u \cdot v^i \cdot w$, de donde $u \cdot v^i \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ para todo $i \geq 0$.

Finalmente, como $v \neq \epsilon$, se tiene que $|u \cdot v^i \cdot w| = |u| + i|v| + |w|$. Luego, las palabras del conjunto $\{u \cdot v^i \cdot w \mid i \geq 0\}$ son todas distintas entre sí (tienen largos distintos), y como todas pertenecen a $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, concluimos que $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje infinito.

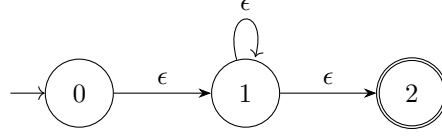
Dado lo anterior, la distribución de puntaje para este ítem es la siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por responder correctamente que la afirmación es verdadera.
- **(0.25 puntos)** Por notar que, como p tiene un loop, existe una ejecución $\rho : p = p_0 \xrightarrow{b_1} \dots \xrightarrow{b_n} p_n = p$ con $n \geq 1$, sobre un $v = b_1 \dots b_n$.
- **(0.25 puntos)** Por notar que, como p es útil, existen ejecuciones ρ_0 (desde algún $q_0 \in I$ hasta p , asociada a una palabra u) y ρ_f (desde p hasta algún $q_f \in F$, asociada a una palabra w).
- **(1.5 puntos)** Por plantear correctamente que $\forall i \geq 0. u \cdot v^i \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$.
- **(0.25 puntos)** Por justificar que concatenar ρ_0 , i copias de ρ , y ρ_f entrega una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre $u \cdot v^i \cdot w$, y por ende $u \cdot v^i \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$ para todo $i \geq 0$.
- **(0.25 puntos)** Por notar que, como $\mathcal{A}$ no tiene ϵ -transiciones, $v \neq \epsilon$, por lo que las palabras $u \cdot v^i \cdot w$ son todas distintas entre sí, y concluir entonces que $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es infinito.

Pregunta 2.2

Suponga que $\mathcal{A}$ es no-determinista **con** ϵ -transiciones. ¿Es verdad que si todos los estados de $\mathcal{A}$ son útiles y existe un estado $p \in Q$ que tiene un loop, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es un lenguaje infinito? Demuestre su afirmación.

La afirmación es falsa. Basta con observar el siguiente autómata $\mathcal{A}$:



Es directo notar que los tres estados de $\mathcal{A}$ son útiles, y que el estado 1 tiene un loop. Sin embargo, como todas las transiciones de $\mathcal{A}$ son ϵ -transiciones, ninguna ejecución consume símbolos de Σ , por lo que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{\epsilon\}$, un lenguaje finito. Esto contradice la afirmación, pues se cumplen todas sus hipótesis y, sin embargo, el lenguaje no es infinito.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje para este ítem es la siguiente:

- **(0.5 puntos)** Por responder correctamente que la afirmación es falsa.
- **(2 puntos)** Por dar un autómata contraejemplo correcto.
- **(0.25 puntos)** Por argumentar que existe un estado que tiene un loop (en este caso, el estado 1) y que todos los estados son útiles.
- **(0.25 puntos)** Por notar que, a pesar de lo anterior, $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ es finito (en este caso, $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{\epsilon\}$), contradiciendo la afirmación.

Pregunta 3

Sean

$$\mathcal{A}_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0^1, F_1), \quad \mathcal{A}_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0^2, F_2)$$

tales que

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = L_1, \quad \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = L_2.$$

Construimos el siguiente autómata no determinista:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F),$$

donde

$$Q = Q_1 \times Q_2,$$

$$I = \{(q_0^1, q_0^2)\},$$

$$\Delta = \{((p_1, p_2), a, (q_1, q_2)) \mid \delta_1(p_1, a) = q_1 \wedge \exists b \in \Sigma . \delta_2(p_2, b) = q_2\},$$

y

$$F = F_1 \times F_2.$$

Intuitivamente, el automata anterior simula a $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ en paralelo (por eso $Q_1 \times Q_2$) donde por cada letra leída avanza en $\mathcal{A}_1$ y adivina una letra para avanzar en $\mathcal{A}_2$. Cuando llegamos a un estado en $F_1 \times F_2$ quiere decir que la palabra leída está en $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$ y existe una palabra del mismo largo $\mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L_1 \parallel L_2$.

$\supseteq$ Sea $w_1 \in L_1 \parallel L_2$. Por definición, $w_1 \in L_1$ y existe $w_2 \in L_2$ tal que

$$|w_1| = |w_2|.$$

Denotando

$$w_1 = a_1 \cdots a_n, \quad w_2 = b_1 \cdots b_n,$$

sabemos que deben existir las ejecuciones

$$\rho_1 : q_0^1 = q_0 \xrightarrow{a_1} \cdots \xrightarrow{a_n} q_n \in F_1,$$

y

$$\rho_2 : q_0^2 = p_0 \xrightarrow{b_1} \cdots \xrightarrow{b_n} p_n \in F_2.$$

Como

$$\delta_1(q_{i-1}, a_i) = q_i \quad y \quad \delta_2(p_{i-1}, b_i) = p_i$$

para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces

$$((q_{i-1}, p_{i-1}), a_i, (q_i, p_i)) \in \Delta$$

para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, por definición de Δ . Así, podemos armar una ejecución en $\mathcal{A}$ dada por

$$\rho : (q_0, p_0) \xrightarrow{a_1} \cdots \xrightarrow{a_n} (q_n, p_n).$$

Donde

$$(q_0, p_0) \in I \quad y \quad (q_n, p_n) \in F,$$

por definición. Por lo tanto,

$$w_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{A}).$$

$\subseteq$ Sea $w_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Esto significa que existe una ejecución de aceptación

$$\rho : (q_0, p_0) \xrightarrow{a_1} \cdots \xrightarrow{a_n} (q_n, p_n) \in F,$$

donde

$$((q_{i-1}, p_{i-1}), a_i, (q_i, p_i)) \in \Delta$$

para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Por definición, esto significa que

$$\delta_1(q_{i-1}, a_i) = q_i,$$

y que existe un $b_i \in \Sigma$ tal que

$$\delta_2(p_{i-1}, b_i) = p_i$$

para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Armandos la palabra

$$w_2 = b_1 \cdots b_n,$$

podemos construir las dos ejecuciones

$$\rho_1 : q_0 \xrightarrow{a_1} \cdots \xrightarrow{a_n} q_n,$$

y

$$\rho_2 : p_0 \xrightarrow{b_1} \cdots \xrightarrow{b_n} p_n.$$

Como $(q_0, p_0) \in I$, necesariamente

$$q_0 = q_0^1 \quad y \quad p_0 = q_0^2.$$

Además, como $(q_n, p_n) \in F$, entonces

$$q_n \in F_1 \quad y \quad p_n \in F_2.$$

Esto significa que ρ_1 y ρ_2 son ejecuciones de aceptación en $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$, respectivamente. Por lo tanto,

$$w_1 \in L_1, \quad w_2 \in L_2, \quad |w_1| = |w_2|.$$

Por definición,

$$w_1 \in L_1 \parallel L_2.$$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** por definir correctamente los estados del autómata.
- **(0.5 puntos)** por definir correctamente los estados iniciales del autómata.
- **(0.5 puntos)** por definir correctamente los estados finales del autómata.
- **(2 puntos)** por definir correctamente las transiciones del autómata.
- **(1 punto)** por demostrar una contención.
- **(1 punto)** por demostrar la otra contención.